

UNIVERSIDAD DE SONORA
Facultad Interdisciplinaria de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial



"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"

**Maestría en Ingeniería en Internet de las Cosas e
Inteligencia Artificial**

**Detección de anomalías acústicas en cabezales de
herramientas de torque utilizando técnicas de TinyML**

T E S I S

Que para obtener el título de:
Maestro en Ingeniería

Presenta

Iván Fernando Vázquez López

Director de Tesis

Dr. Jesús Horacio Pacheco Ramírez

Dedicado a...

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad de Sonora...

RESUMEN

Aquí va el resumen...

ABSTRACT

Here goes the abstract in English...

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. Presentación	1
1.2. Planteamiento del problema	1
1.3. LGAC en la que se enmarca el proyecto	1
1.4. Objetivo general	1
1.5. Objetivos específicos	1
1.6. Alcances y delimitaciones	1
1.7. Justificación	1
2. ESTADO DEL ARTE	2
2.1. Sub-sección de primer nivel	2
2.1.1. Sub-sección de segundo nivel	2
2.2. Sección	2
3. METODOLOGÍA	3
3.1. Fase 1	3
3.2. Bloque 1	3
4. RESULTADOS	4
4.1. Sub-sección	4
5. CONCLUSIONES	5
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	6
7. ANEXOS	7
7.1. Código fuente	7
7.2. Hojas de datos de sensores	7

ÍNDICE DE FIGURAS

2.1. Esquema general del modelo TinyML.	2
---	---

ÍNDICE DE TABLAS

3.1. Comparativa de modelos de clasificación acústica.	3
--	---

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación

1.2. Planteamiento del problema

Este es un ejemplo de una cita como dijo Liu et al. (2018).
Esta cita es una normal (Zhao et al., 2020).

1.3. LGAC en la que se enmarca el proyecto

1.4. Objetivo general

1.5. Objetivos específicos

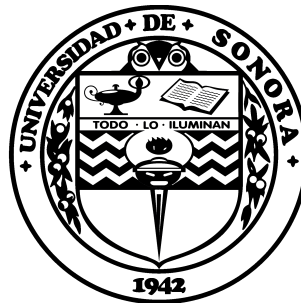
1.6. Alcances y delimitaciones

1.7. Justificación

2. ESTADO DEL ARTE

2.1. Sub-sección de primer nivel

2.1.1. Sub-sección de segundo nivel



"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"

Figura 2.1: Esquema general del modelo TinyML.

2.2. Sección

3. METODOLOGÍA

3.1. Fase 1

Tabla 3.1: Comparativa de modelos de clasificación acústica.

Modelo	Precisión (%)	Latencia (ms)
MLP	91.2	12
CNN-1D	96.4	28

3.2. Bloque 1

A continuación, una ecuación como ejemplo:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x \quad (1)$$

Podemos hacer referencia a la ecuación (1).

4. RESULTADOS

Aquí tus resultados...

4.1. Sub-sección

Algunas reflexiones...

5. CONCLUSIONES

Aquí tus conclusiones...

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Liu, R., Yang, B., Zio, E., & Chen, X. (2018). Artificial intelligence for fault diagnosis of rotating machinery: A review. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 108, 33-47. <https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2018.02.016>
- Zhao, Z., Li, T., Wu, J., Sun, C., Wang, S., Yan, R., & Chen, X. (2020). Deep learning algorithms for rotating machinery intelligent diagnosis: An open source benchmark study. *ISA Transactions*, 107, 224-255. <https://doi.org/10.1016/j.isatra.2020.08.010>

7. ANEXOS

7.1. Código fuente

Texto o scripts correspondientes...

7.2. Hojas de datos de sensores

Información complementaria...